山东大学 计算机科学与技术 学院

计算机视觉 课程实验报告

学号：202200130077	姓名： 薛润泽	
实验题目：实验 E6：特征检测与匹配		

实验过程中遇到和解决的问题：

（记录实验过程中遇到的问题，以及解决过程和实验结果。可以适当配以关键代码辅助说明，但不要大段贴代码。）

1、实验要求：测试 SIFT, AKAZE, ORB 等特征检测与匹配方法。比较不同方法的效率、效果

2、实验原理：

3、（1）SIFT 尺度不变特征转换核心思想是在不同尺度下寻找图像的稳定关键点。通过构建尺度空间，并利用差分高斯在尺度空间中寻找局部极值点，提取出具有尺度不变性的候选点。

4、（2)AKAZE 加速 KAZE 算法,与 SIFT 构建线性尺度空间不同,AKAZE 基于 KAZE 算法，构建了一个非线性尺度空间。其通过非线性扩散方程构建的尺度空间更好地保留了边缘和纹理信息，从而在平滑噪声的同时保留细节。

（3）ORB Orented FAST and Rotated BRIEF,基于 FAST 角点检测器，随后利用 Harris 响应函数队检测结果进行排序并选取最显著的角点。为了实现旋转不变性，ORB 对 FAST 检测的角点计算其方向信息，并将 BRIEF 描述子旋转到该方向上，从而形成旋转不变的描述。

5、SIFT, AKAZE, ORB 的优缺点比较：

（1）

SIFT 具有高鲁棒性与准确率，对尺度、旋转、光照变化等具有很好的不变性，适合处理各种变换和遮挡情况。

SIFT 涉及到多尺度检测，梯度计算和高维描述子构建，SIFT 在计算上相对较慢，尤其在实时性要求较高的场合可能不适用。

（2）

AKAZE 计算速度比较快，适合实时应用场景的处理。

AKAZE 匹配准确度比 SIFT 要低，且对于参数比较敏感。

（3）

ORB 具有几块的特征检测和计算速度，适用于对实时性要求高的场景，且计算资源低，匹配过程中更节省内存和计算资源。

ORB 的鲁棒性不如 SIFT，且描述能力有限。

6、SIFT, AKAZE, ORB 的一般适用场景

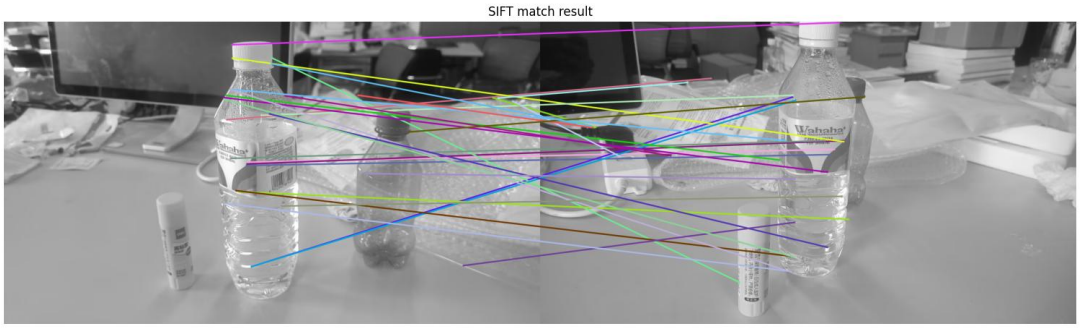
SIFT 常用于离线处理，图像拼接，目标识别，场景重建等需要高鲁棒性和匹配精度的场合。

AKAZE 适合于队计算要求较高且需要较高匹配精度的实时系统，例如移动设备视觉应用，无人机视觉导航，以及实时跟踪等领域。

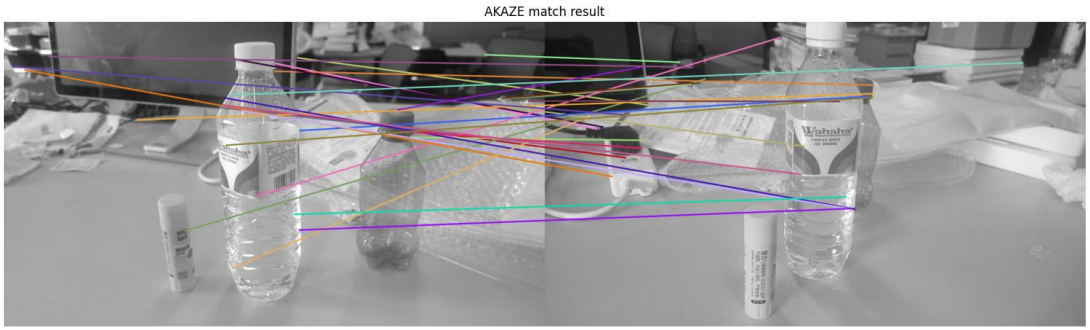
ORB 适用于对速度和资源消耗要求严格的系统，比如嵌入式设备，移动端应用，实时视频处理等。

结果分析与体会：

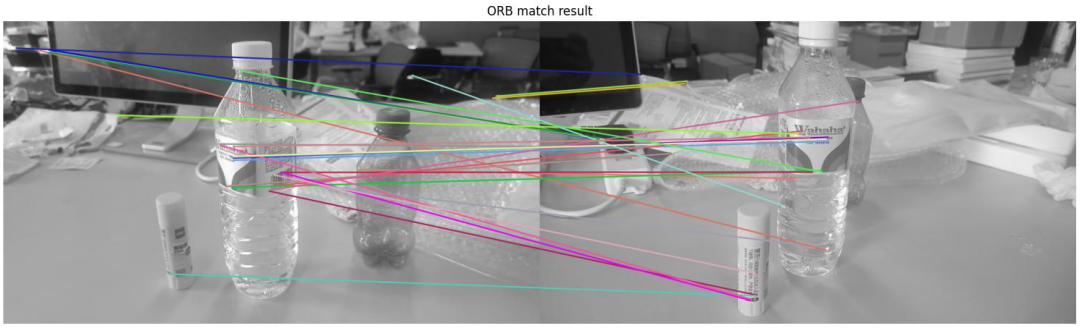
SIFT 结果：



AKAZE 结果：



ORB 结果：



可以清楚的看到，SIFT 的比较结果最准确，AKAZE 和 ORB 都出现了将电脑屏幕匹配到水瓶上的情况。

数据统计：

```
SIFT algorithm
key points in image1 1891
key points in image2 1734
matches number 553
detection time cost 0.3835 秒
matching time cost0.0140 秒
AKAZE algorithm
key points in image1 1361
key points in image2 965
matches number 333
detection time cost 0.4086 秒
matching time cost0.0082 秒
ORB algorithm
key points in image1 500
key points in image2 500
matches number 131
detection time cost 0.2289 秒
matching time cost0.0000 秒
PS D:\大学\大三下\计算机视觉\实验\ex6>
```

SIFT 的 matching time 时间最长为 0.014s，ORB 的 matching time 最短，甚至在小数点后 4 位数。Detection time 方面，AKAZE 用时> SIFT 用时 > ORB 用时。